# Travaux Pratiques R&T 1ère année
Durée : 3 heures
SAE21
Cisco - Etude de cas

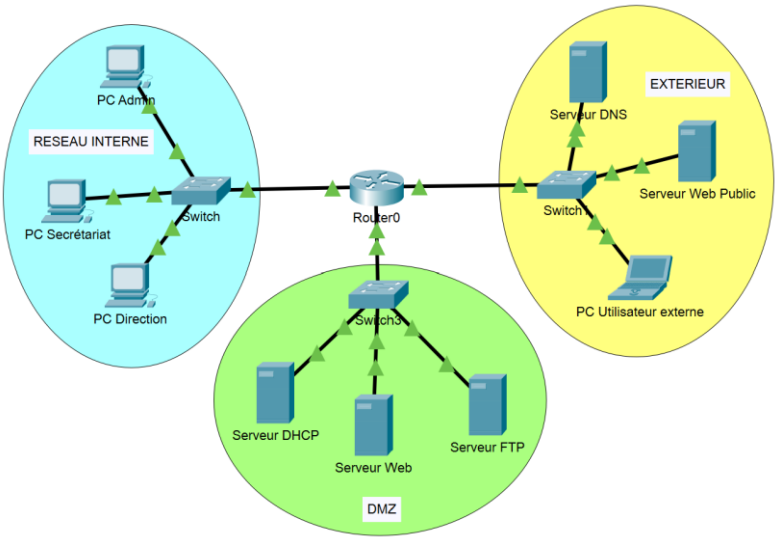
Nom : ADHAME amine et GARDE julien
Groupe de TP : 3
Date : 20/05/2026

## OBJECTIFS - TOPOLOGIE

⇨ Configuration d'un réseau d'entreprise avec VLAN et limitation des accès par ACL

Vous utiliserez pour ce TP le logiciel Cisco Packet Tracer.

Pour l'ensemble des questions suivantes vous décrirez votre façon de procéder dans le **compte rendu de TP** et vous joindrez également votre **fichier Packet Tracer** dans l'espace Cours en ligne.




## MANIPULATIONS

Partie 1 – Création du réseau de l'entreprise

Le réseau privé de l'entreprise (à gauche du schéma) comprend 2 VLAN : 1 pour l'administrateur du réseau (PC Admin), 1 pour le Personnel (PC Secrétariat et PC Direction).

1. Faites une proposition de découpage en sous-réseaux pour le réseau privé de l'entreprise (10.0.0.0/8), précisez les adresses attribuées aux 2 VLAN.

**VLAN 10 (Admin) :** Adresse réseau 10.1.0.0/24 (Plage utilisable : 10.1.0.1 à 10.1.0.254).

**VLAN 20 (Personnel) :** Adresse réseau 10.2.0.0/24 (Plage utilisable : 10.2.0.1 à 10.2.0.254).

2. Implémentez les VLAN sur le switch et configurez port par port l'affectation des VLAN (Mettre une adresse IP du sous réseau Admin sur l'interface VLAN Admin).

3. Quel sera le type de liaison entre le switch et le routeur ? Expliquez.

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Admin
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Personnel
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#! Affectation des ports (exemple: port 1 pour admin, ports 2-3 pour
personnel)
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface range fastEthernet 0/2 - 3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#! IP d'administration sur le VLAN Admin
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)#ip address 10.1.0.253 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
```

Le type de liaison entre le switch et le routeur sera le lien trunk, il permettra une liaison qui doit faire transiter le trafic de plusieurs VLANs (Admin et Personnel) sur un seul câble physique vers le routeur (technique du "Router-on-a-Stick"). Le Trunk ajoute une "étiquette" (tag) aux trames pour que le routeur sache à quel VLAN elles appartiennent.

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

4. Implémentez la configuration sur le routeur (routage inter-vlan).

Pour le routage inter-vlan sur le routeur ce qu'il faut faire c'est : Allumer l'interface physique reliée au Switch, puis créer des sous-interfaces virtuelles pour chaque VLAN. Elles serviront de passerelle par défaut pour les PC.

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#! Sous-interface pour le VLAN Admin
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 10.1.0.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#
Router(config-subif)#! Sous-interface pour le VLAN Personnel
Router(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 10.2.0.254 255.255.255.0
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

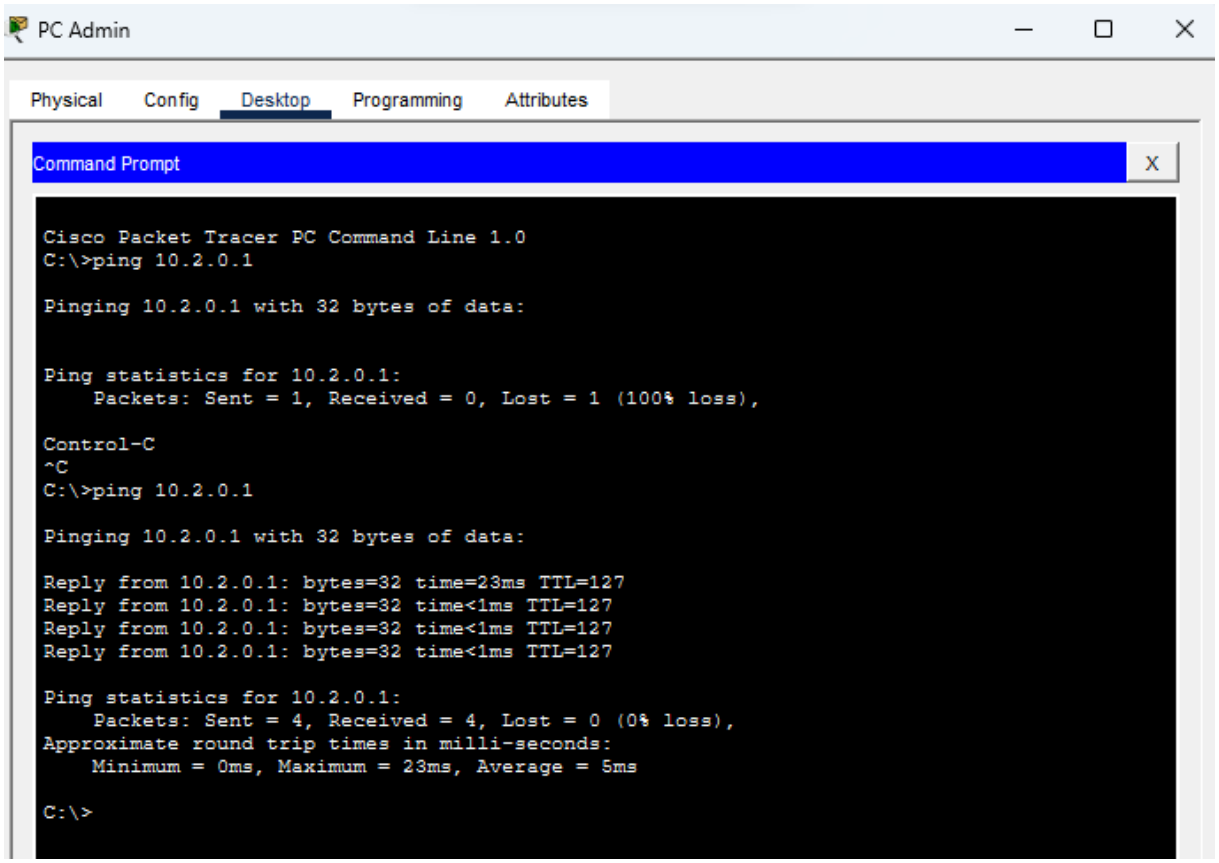
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to
up

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to
up

Router(config-subif)#
```

5. Testez avec la commande ping la communication inter-vlan via le routeur.




6. Configurez le switch afin que le PC-Admin puisse l'administrer via le protocole SSH.

Ces commandes commencent par générer les clés cryptographiques RSA et le nom de domaine indispensables pour chiffrer les échanges avec notre équipement. Ensuite, elles créent un compte administrateur local bénéficiant des droits maximaux (privilège 15) et protégé par un mot de passe haché. Enfin, la configuration des lignes virtuelles force l'appareil à n'accepter que des connexions à distance sécurisées via le protocole SSH, en exigeant l'authentification avec ce même compte local.

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#ip domain-name entreprise.local
Switch(config)#crypto key generate rsa  ! (choisir 1024 ou 2048 bits)
                                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#username admin privilege 15 secret cisco123  ! (cration de l'utilisateur)
Switch(config)#
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#transport input ssh
Switch(config-line)#login local
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#
```

7. Mettez en place une ACL afin d'autoriser uniquement le PC-Admin à accéder à la configuration du switch par SSH (les requêtes SSH vers le switch doivent être bloquées pour les machines du personnel) .

Ces commandes permettent de restreindre l'accès SSH pour qu'il n'accepte que l'IP du PC Admin en supposons qu'il a l'IP 10.1.0.1.

La première commande crée une liste de contrôle d'accès (ACL standard) qui autorise exclusivement l'adresse IP de l'ordinateur de l'administrateur à communiquer. Ensuite, on entre dans le mode de configuration des cinq lignes virtuelles (VTY 0 à 4) qui contrôlent les sessions de connexion à distance de l'appareil. Enfin, la dernière ligne applique cette liste de filtrage au trafic entrant sur ces accès, bloquant de fait toute tentative de connexion SSH provenant d'une autre machine.

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#! Cration de l'ACL Standard
Switch(config)#access-list 1 permit 10.1.0.1
Switch(config)#! Application de l'ACL sur les lignes virtuelles
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#access-class 1 in
Switch(config-line)#
```

```
C:\>ssh -l admin 10.1.0.253


[Connection to 10.1.0.253 closed by foreign host]
C:\>
```

```
C:\>ssh -l admin 10.1.0.253

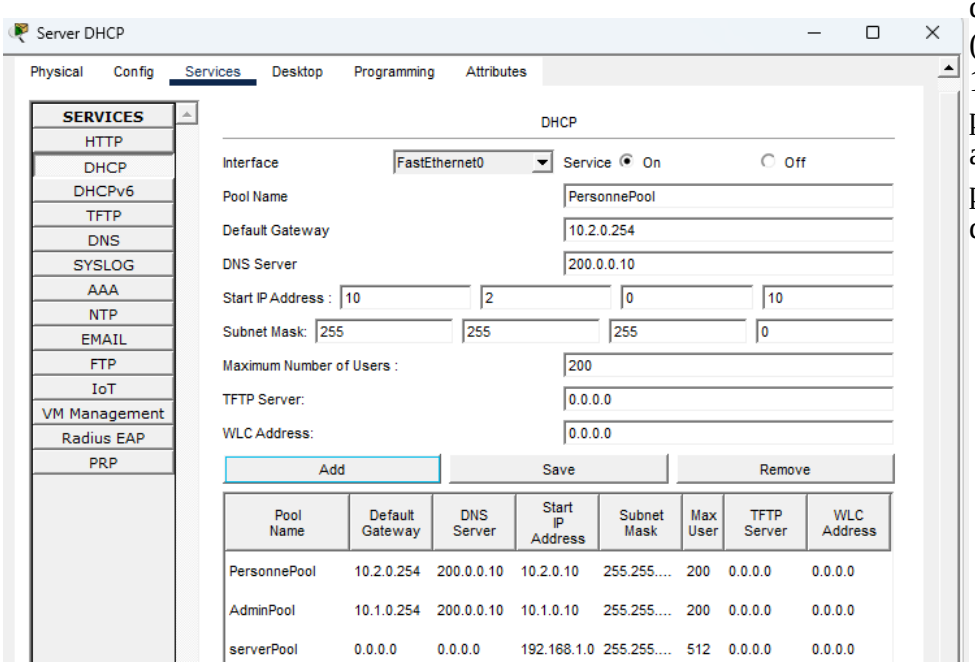
% Connection timed out; remote host not responding
```

Partie 2 – Ajout de la DMZ et du réseau extérieur

La DMZ de l'entreprise (en bas du schéma) comprend 3 serveurs (Web, DHCP, FTP). Le réseau extérieur (à droite du schéma) est représenté par deux serveurs publics (Web et DNS) ainsi que par un PC d'un utilisateur extérieur.

1. Configurez le serveur DHCP pour distribuer les IP sur l'ensemble du réseau de l'entreprise (sous-réseaux Admin et Personnel).

Il faut faire aller dans l'onglet "Services > DHCP" du Serveur DHCP (dans la DMZ), créer deux "Pools" (un pour 10.1.0.0 et un pour 10.2.0.0) avec les bonnes passerelles par défaut.




Puis dire au routeur de relayer les requêtes DHCP des PC (qui sont des broadcasts) vers le serveur DHCP (qui est dans un autre réseau) avec les commandes suivantes.

```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#ip helper-address 192.168.1.10
Router(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/0.1
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to up

Router(config-subif)#ip helper-address 192.168.1.10
Router(config-subif)#
```

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#! Autoriser le rseau Personnel (10.2.0.0) vers la DMZ (ex: 192.168.1.0)
Router(config)#access-list 100 permit ip 10.2.0.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

2. Mettez en place une ACL afin d'autoriser les PC du sous-réseau Personnel à accéder aux serveurs de la DMZ.

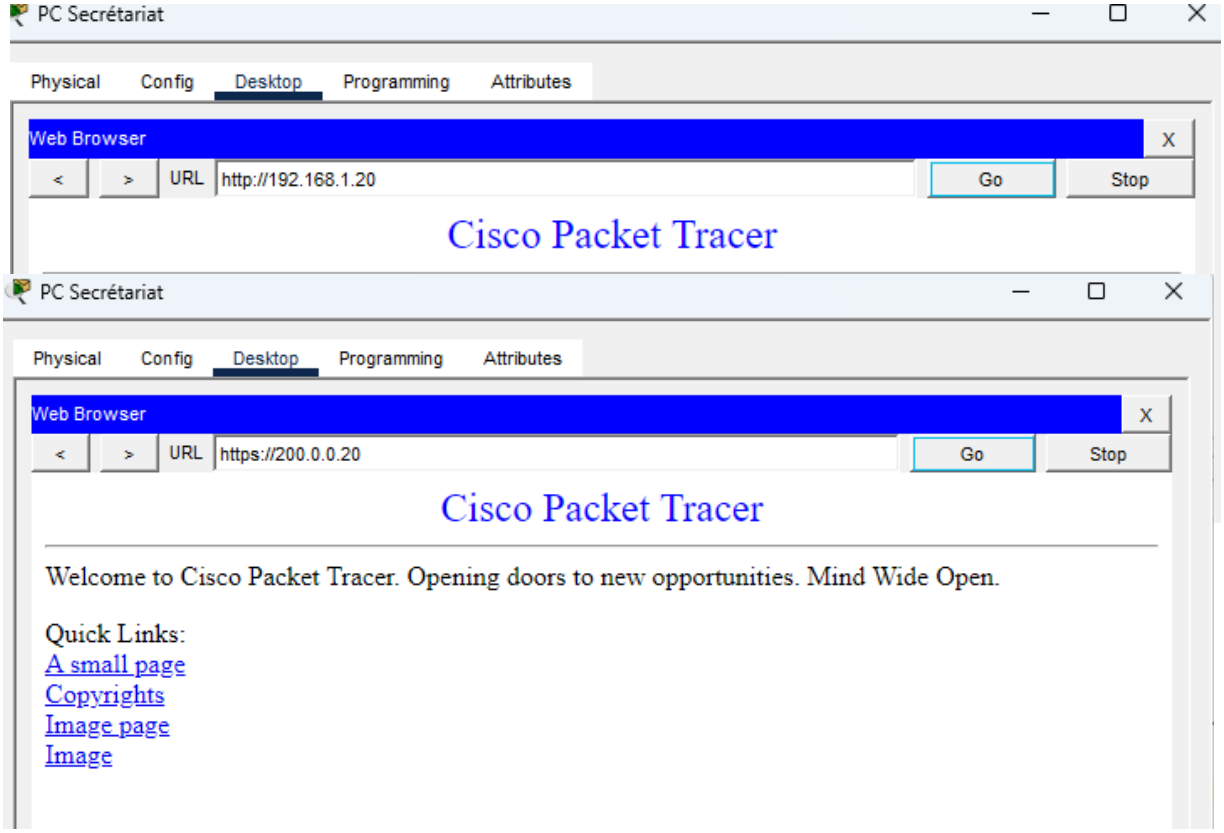
```
Router(config)#! Autoriser le rseau Personnel vers le rseau Extrieur (ex: 200.0.0.0)
Router(config)#access-list 100 permit ip 10.2.0.0 0.0.0.255 200.0.0.0 0.0.0.255
Router(config)#
Router(config)#! Application de l'ACL sur l'interface qui reoit les donnes du Personnel
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#ip access-group 100 in
```

Il faut créer une ACL étendue sur l'interface du VLAN 20 entrante dans le routeur pour définir ce que le sous-réseau 10.2.0.0 a le droit de faire.

3. Mettez en place une ACL afin d'autoriser les PC du sous-réseau Personnel à accéder aux serveurs extérieurs.

4. Depuis le PC Secretariat, vérifiez les accès vers les serveurs Web interne (HTTP) et externe (HTTPS).

Il faut aller sur le "PC Secrétariat", ouvrir le navigateur web. Taper l'adresse IP (ou le nom de domaine si le DNS est configuré) du serveur web de la DMZ ( par ex: http://192.168.1.20) et du serveur web public ( par ex: https://200.0.0.20). Les pages s'affichent :



5. Mettez en place une ACL afin d'autoriser le PC extérieur à accéder au serveur web de la DMZ en HTTPS.

Il faut faire créer une ACL étendue sur l'interface du routeur qui fait face à l'extérieur, pour ne laisser passer que le trafic HTTPS (port 443) venant du PC extérieur ciblant le serveur Web de la DMZ.

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#! Autoriser le trafic TCP (HTTPS) venant de l'IP du PC externe vers l'IP du
serveur web DMZ sur le port 443
Router(config)#! Exemple: PC externe = 200.0.0.100, Serveur Web DMZ = 192.168.1.20
Router(config)#access-list 101 permit tcp host 200.0.0.100 host 192.168.1.20 eq 443
Router(config)#
Router(config)#! Appliquer sur l'interface relie au rseau extrieur (ex: g0/2) en entre
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/2
Router(config-if)#ip access-group 101 in
Router(config-if)#
```

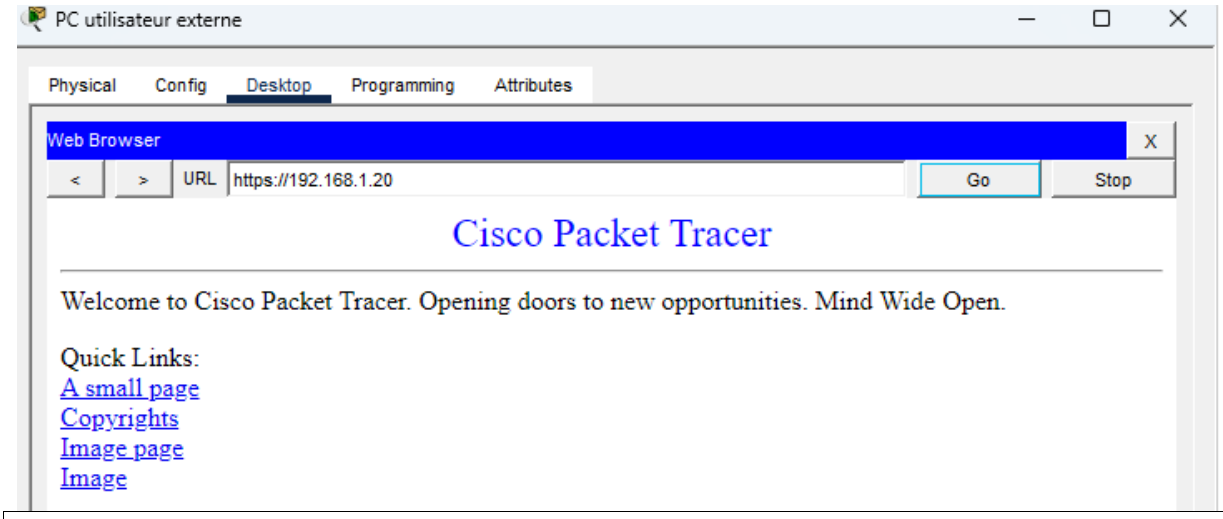
Pour valider cette ACL, on s'assure que le service HTTPS est activé sur le serveur Web de la DMZ. Ensuite, depuis le navigateur du PC extérieur, on saisit l'URL « https://192.168.1.20 » ; la page doit s'afficher normalement, prouvant l'autorisation du port 443. Pour confirmer le blocage des autres trafics, on teste l'adresse « http://192.168.1.20 », qui doit échouer avec une erreur de délai dépassé (Request Timeout). De même, un ping lancé depuis l'invite de commandes de ce PC vers le serveur doit obligatoirement être rejeté par le routeur.

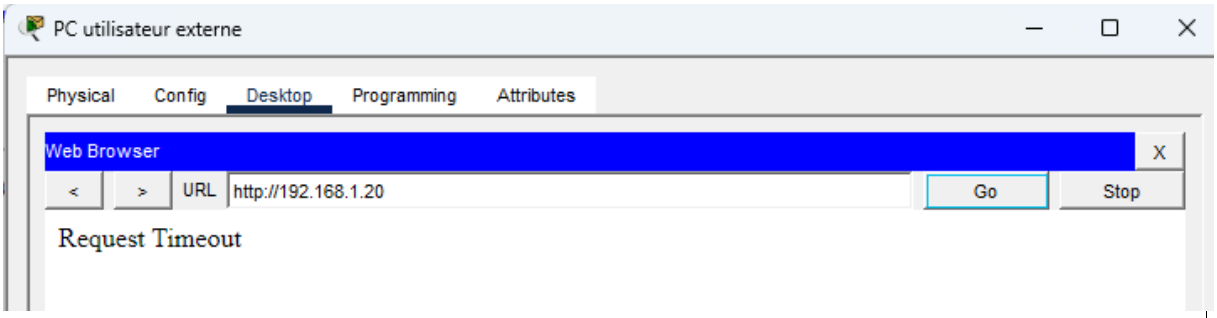
```
C:\>ping 192.168.1.20

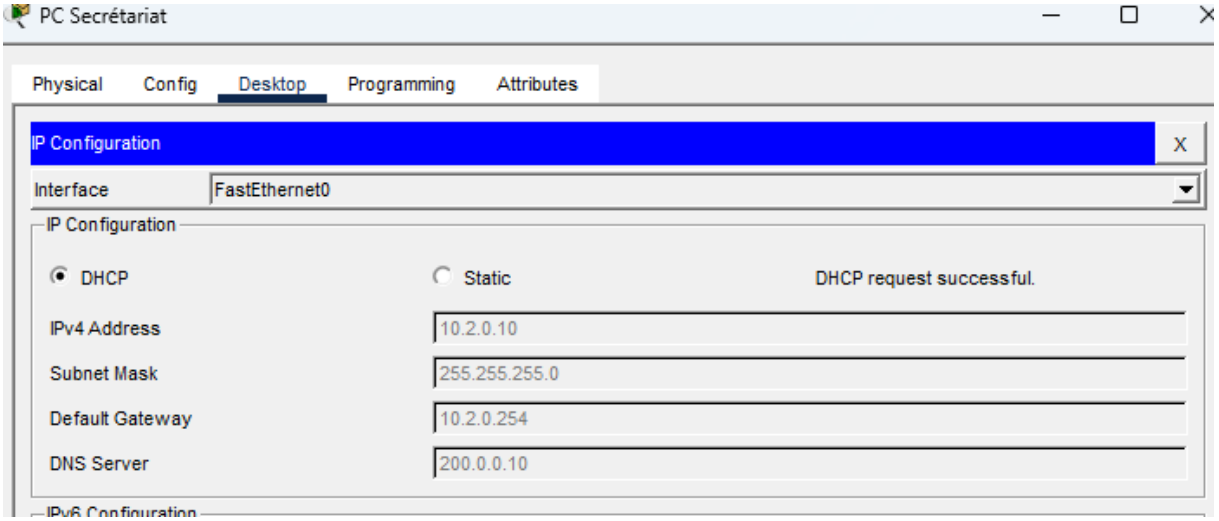
Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 200.0.0.254: Destination host unreachable.
Reply from 200.0.0.254: Destination host unreachable.
Reply from 200.0.0.254: Destination host unreachable.
Reply from 200.0.0.254: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```


PC utilisateur externe
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
<
>
URL
https://192.168.1.20
Go
Stop
Cisco Packet Tracer
Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open.
Quick Links:
A small page
Copyrights
Image page
Image


PC utilisateur externe
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
<
>
URL
http://192.168.1.20
Go
Stop
Request Timeout




Le pc secrétariat et direction on a pu leur attribuer une @ip, un netmask et une passerelle à partir du serveur DHCP de la DMZ.

